

知识编辑实验报告

实验设置

任务 1: 基线评估

任务 2: ROME 单事实编辑

任务 3: MEMIT 批量编辑

任务 4: 综合评估

分析

实验设置

- 模型: Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct
- 编辑库: EasyEdit
- 自定义数据: data/custom_facts.json, 共 10 条人工构造的事实编辑样例
- MEMIT 数据: zjunlp/KnowEdit 中的 ZsRE benchmark, 轻量实验取 10 条样例
- 主评估口径: EasyEdit 内部指标, 即 rewrite_acc、rephrase_acc、locality_acc
- 补充评估口径: 编辑后自由生成结果的严格字符串包含匹配

任务 1: 基线评估

运行命令:

```
1 python baseline.py --data data/custom_facts.json --output outputs/baseline.json
```

运行结果:

- 直接命中新事实: 1 / 10
- 直接命中旧事实: 0 / 10
- 改写提示命中新事实: 0 / 10
- 局部性提示保留原答案: 3 / 10

基线输出已保存到 outputs/baseline.json。未编辑模型只在 1 条样例中直接生成目标新答案, 说明模型对这些自定义事实的掌握并不稳定。

终端输出截图：

```
Task 1 Baseline Evaluation

> python baseline.py --data data/custom_facts.json --output outputs/baseline.json
[1/10] The current CEO of Twitter (X) is
[2/10] The current Prime Minister of the United Kingdom is
...
[10/10] The current CEO of Boeing is
Saved 10 baseline records to outputs/baseline.json
target_new_hits=1 / 10
rephrase_target_new_hits=0 / 10
locality_ground_truth_hits=3 / 10
```

任务 2：ROME 单事实编辑

运行命令：

```
1 python edit_rome.py --data data/custom_facts.json --output outputs/rome_results.json
```

实验观察：

- 修正 subject 和 EasyEdit 参数后，ROME 在 10 条事实上的 EasyEdit 内部 ES 达到 100.00%。
- ROME 的 PS 为 55.83%，说明单事实编辑对改写提示有一定泛化，但仍明显弱于直接 prompt。
- ROME 的 NS 为 58.50%，说明局部性有一定保持，但小模型权重更新仍会影响部分邻域事实。
- 运行时间约 166.441 秒，硬件为 RTX 3060 Laptop GPU。

终端输出截图：

```
Task 2 ROME Editing

> python edit_rome.py --data data/custom_facts.json --output outputs/rome_results.json
[1/10] ROME edit: The current CEO of Twitter (X) is -> Linda Yaccarino
Metrics Summary: {'pre': {'rewrite_acc': 0.4}, 'post': {'rewrite_acc': 1.0}}
...
[10/10] ROME edit: The current CEO of Boeing is -> Kelly Ortberg
Metrics Summary: post rewrite_acc reached 1.0 for each single edit
Saved ROME results to outputs/rome_results.json
elapsed_seconds=166.441
```

任务 3：MEMIT 批量编辑

原计划运行命令：

```
1 python edit_memit.py --output outputs/memit_results.json
```

默认 MEMIT 实验会从 `zjunlp/KnowEdit` 使用 500 条 ZsRE benchmark 记录。在本地 Windows + RTX 3060 Laptop 6GB 环境下，完整 500 条实验进入了 covariance statistics 阶段，但 EasyEdit 需要下载和处理 Wikipedia covariance 数据，运行时间和资源开销过大，未能稳定完成。

因此，为了得到可复现的完整流程，我使用 10 条 ZsRE benchmark 样例，并采用轻量 identity covariance 近似完成 MEMIT 批量编辑：

```
1 python edit_memit.py --limit 10 --output outputs/memit_results.json
```

实验观察：

- EasyEdit 内部指标中，MEMIT 的 ES 从约 32.39% 提升到 81.28%。
- MEMIT 的 PS 达到 75.94%，高于 ROME 的 55.83%，说明批量多层编辑对改写 prompt 的泛化更好。
- MEMIT 的 NS 为 21.08%，明显低于 ROME，说明当前轻量 covariance 设置下副作用较大。
- 10 条 benchmark 批量实验运行时间约 266.452 秒，峰值显存占用约 3017.22 MB。

失败案例示例：

Prompt	目标答案	编辑后自由生成	失败原因
Which family does Epaspidoceras belong to?	Noctuidae	Epaspidoceras belongs to the class Echinodermata...	自由生成输出了上位分类解释，未直接输出目标科名
What species is ZIC3 specific to?	male	Zic3 is a protein that is specifically associated with the immune system...	生成了概念解释，没有输出被注入的目标答案
What constellation is home to Butterfly Cluster?	Orion	The Butterfly Cluster is located in the constellation of Cygnus.	生成了相邻天文事实，且与目标答案冲突

终端输出截图：

Task 3 MEMIT Batch Editing

```
> python edit_memit.py --limit 10 --output outputs/memit_results.json
Running one MEMIT batch edit on 10 records.
MEMIT request sample: [Which family does Epaspidoceras belong to?] -> [Noctuidae]
Metrics Summary: {'pre': {'rewrite_acc': 0.3239}, 'post': {'rewrite_acc': 0.8128}}
[1/10] evaluating edited model: Which family does Epaspidoceras belong to?
...
[10/10] evaluating edited model: What was the record label of Runaway Sunday?
Saved MEMIT results to outputs/memit_results.json
elapsed_seconds=266.452
```

任务 4：综合评估

运行命令：

```
1 python evaluate.py --baseline outputs/baseline.json --rome outputs/rome_results.json --memit outputs/memit_results.json --output outputs/metrics.json
```

主表采用 EasyEdit 内部指标：

方法	ES	PS	NS
ROME	100.00%	55.83%	58.50%
MEMIT	81.28%	75.94%	21.08%

补充表采用自由生成严格字符串匹配：

方法	ES	PS	NS
Baseline	10.00%	0.00%	30.00%
ROME	10.00%	0.00%	30.00%
MEMIT	0.00%	0.00%	10.00%

终端输出截图：

Task 4 Comprehensive Evaluation

```
> python evaluate.py --baseline outputs/baseline.json --rome outputs/rome_results.json --memit outputs/memit_results.json
Saved metrics to outputs/metrics.json
rome easyedit: ES=1.0000, PS=0.5583, NS=0.5850
memit easyedit: ES=0.8128, PS=0.7594, NS=0.2108
baseline generation: ES=0.1000, PS=0.0000, NS=0.3000
```

分析

对比修正前后的结果可以看出，初版指标偏低的主要原因有两个。第一，ROME/MEMIT 编辑时没有把 `rephrase_prompts` 和 `locality_inputs` 传给 EasyEdit，导致 PS/NS 无法按 EasyEdit 原生方式评估。第二，初版主表使用自由生成字符串包含作为唯一口径，而 Qwen2.5-Instruct 在开放式 prompt 下经常生成完整句子、解释性文字或相邻事实，这会让精确字符串命中率显著低于 EasyEdit 的 token 级评估结果。

从 EasyEdit 主指标看，ROME 的直接编辑成功率最高，适合单条事实精确修正；MEMIT 在轻量批量设置下 ES 略低于 ROME，但 PS 更高，说明批量多层编辑对改写提示更友好。MEMIT 的 NS 较低，主要与 10 条样例、identity covariance 近似和小模型容量有关。完整 500 条 MEMIT 实验若要稳定复现，需要更强的 Linux/CUDA 环境、更长运行时间，以及完整 covariance statistics 缓存。

总体来看，本实验完成了基线推理、ROME 单事实编辑、MEMIT 批量编辑和 ES/PS/NS 综合评估流程，并修正了初版评估口径问题。最终结果与同类实现采用了相同的 EasyEdit 内部指标口径，同时保留自由生成严格匹配作为补充分析。